

공간좌표: 두 점 사이의 거리와 구의 방정식

유형별 문제집 · 6.2 공간좌표

공간좌표 · 두 점 사이의 거리 · 좌표축 위의 점 · 구의 방정식 — 총 30문항

유형 01 두 점 사이의 거리

[1~6] 좌표공간 위의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

1. $P(1, 2, 3), Q(4, 6, 3)$
2. $O(0, 0, 0), A(2, 3, 6)$
3. $P(1, -1, 2), Q(3, 2, 4)$
4. $P(2, 1, -3), Q(2, 4, 1)$
5. $A(-1, 0, 2), B(2, 4, 2)$
6. $P(3, -2, 1), Q(1, 0, -1)$

유형 02 좌표축 위의 점과 등거리 (예제 6-9 유형)

[7~10] 다음 조건을 만족시키는 점의 좌표를 구하시오.

7. z 축 위의 점 R 가 두 점 $P(1, 1, -2), Q(2, 5, 1)$ 로부터 같은 거리에 있을 때, 점 R 의 좌표
8. x 축 위의 점 R 가 두 점 $P(1, 2, 3), Q(3, -1, 2)$ 로부터 같은 거리에 있을 때, 점 R 의 좌표
9. y 축 위의 점 R 가 두 점 $P(2, 0, 1), Q(0, 3, -1)$ 로부터 같은 거리에 있을 때, 점 R 의 좌표
10. 점 $P(2, 1, -2)$ 에서 원점 O 까지의 거리

유형 03 중점의 좌표

[11~13] 두 점을 잇는 선분의 중점의 좌표를 구하시오.

11. $A(1, 2, 3), B(3, 4, 5)$
12. $A(0, -2, 4), B(6, 2, 0)$
13. $A(-3, 1, 5), B(1, -3, -1)$

유형 04 구의 방정식 세우기

[14~19] 다음 구의 방정식을 표준형 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 으로 나타내시오.

14. 중심이 $(1, 2, 3)$ 이고 반지름이 2인 구
15. 중심이 원점이고 반지름이 5인 구
16. 중심이 $(2, -1, 0)$ 이고 점 $(4, -1, 0)$ 을 지나는 구

17. 중심이 $(0, 0, 4)$ 이고 반지름이 3인 구

18. 두 점 $A(1, 2, 3), B(3, 4, 5)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 구

19. 중심이 $(-1, 2, 0)$ 이고 원점을 지나는 구

유형 05 구의 방정식: 일반형과 성질

[20~24] 다음 물음에 답하시오.

20. 방정식 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ 이 나타내는 구의 중심과 반지름을 구하시오.

21. 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 이 점 $(2, 3, 6)$ 을 지날 때, 반지름 r 의 값을 구하시오.

22. 중심이 $(1, 2, 2)$ 이고 반지름이 3인 구가 원점을 지나는지 판정하시오.

23. 중심이 $(0, 0, 4)$ 이고 반지름이 3인 구가 xy 평면($z = 0$)과 만나는지 판정하시오.

24. 방정식 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z + 1 = 0$ 이 나타내는 구의 중심과 반지름을 구하시오.

유형 06 응용

[25~30] 다음을 구하시오.

25. 세 점 $A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 2)$ 에 대하여 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 의 길이를 각각 구하고, 삼각형 ABC 가 어떤 삼각형인지 말하시오.

26. 두 점 $A(2, 1, 3), B(4, 5, -1)$ 에 대하여 선분 AB 를 지름으로 하는 구의 방정식을 표준형으로 나타내시오.

27. 점 $P(a, 1, 2)$ 와 점 $Q(1, -1, 2)$ 사이의 거리가 3일 때, 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

28. 구 $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$ 가 z 축과 만나는 점의 좌표를 모두 구하시오.

29. 중심이 $(2, -1, 3)$ 인 구가 xy 평면에 접할 때, 이 구의 반지름과 방정식을 구하시오.

30. 두 점 $A(1, 2, -1), B(3, 0, 3)$ 으로부터 같은 거리에 있는 점 중 z 축 위의 점의 좌표를 구하시오.

정답 및 해설

유형 01 두 점 사이의 거리

1. $\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$
2. $\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7$
3. $\sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{17}$
4. $\sqrt{0^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$
5. $\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5$
6. $\sqrt{(-2)^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

유형 02 좌표축 위의 점과 등거리

7. $R(0, 0, z)$ 로 놓으면 $\overline{PR}^2 = z^2 + 4z + 6$, $\overline{QR}^2 = z^2 - 2z + 30$. 같다고 하면 $4z + 6 = -2z + 30$, $z = 4$. 따라서 $R(0, 0, 4)$
8. $R(x, 0, 0)$ 로 놓으면 $(x-1)^2 + 4 + 9 = (x-3)^2 + 1 + 4$. 정리하면 $-2x + 14 = -6x + 14$, $x = 0$. 따라서 $R(0, 0, 0)$ (원점)
9. $R(0, y, 0)$ 로 놓으면 $4 + y^2 + 1 = y^2 + (y-3)^2$ 형태로 정리 $\Rightarrow 5 + y^2 = y^2 - 6y + 10$, $6y = 5$, $y = \frac{5}{6}$. 따라서 $R(0, \frac{5}{6}, 0)$
10. $\overline{OP} = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$

유형 03 중점의 좌표

11. $(\frac{1+3}{2}, \frac{2+4}{2}, \frac{3+5}{2}) = (2, 3, 4)$
12. $(\frac{0+6}{2}, \frac{-2+2}{2}, \frac{4+0}{2}) = (3, 0, 2)$
13. $(\frac{-3+1}{2}, \frac{1-3}{2}, \frac{5-1}{2}) = (-1, -1, 2)$

유형 04 구의 방정식 세우기

14. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$
15. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$
16. 반지름 $= \sqrt{(4-2)^2 + 0 + 0} = 2$ 이므로 $(x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 4$
17. $x^2 + y^2 + (z-4)^2 = 9$

18. 중심은 중점 $(2, 3, 4)$, 반지름 $= \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2}\sqrt{4+4+4} = \sqrt{3}$. 따라서 $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 3$

19. 반지름 $= \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}$ 이므로 $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 5$

유형 05 구의 방정식: 일반형과 성질

20. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1 + 4 + 9 - 5 = 9$. 중심 $(1, -2, 3)$, 반지름 3
21. $r^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2 = 49$ 이므로 $r = 7$
22. 원점과 중심의 거리 $\sqrt{1+4+4} = 3 =$ 반지름. 따라서 원점은 구 위에 있다.
23. 중심에서 xy 평면까지의 거리는 $|4| = 4 > 3$ (반지름). 따라서 만나지 않는다.
24. $(x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 1 + 0 + 4 - 1 = 4$. 중심 $(-1, 0, 2)$, 반지름 2

유형 06 응용

25. $\overline{AB} = \sqrt{1+4+0} = \sqrt{5}$, $\overline{BC} = \sqrt{0+4+4} = 2\sqrt{2}$, $\overline{CA} = \sqrt{1+0+4} = \sqrt{5}$. $\overline{AB} = \overline{CA}$ 이므로 이등변삼각형
26. 중심은 중점 $(3, 3, 1)$, 반지름 $= \frac{1}{2}\sqrt{4+16+16} = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$. 따라서 $(x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$
27. $\sqrt{(a-1)^2 + 4 + 0} = 3 \Rightarrow (a-1)^2 + 4 = 9 \Rightarrow (a-1)^2 = 5 \Rightarrow a = 1 \pm \sqrt{5}$
28. z 축 위의 점은 $(0, 0, z)$. 대입하면 $1 + 4 + (z-3)^2 = 14 \Rightarrow (z-3)^2 = 9 \Rightarrow z = 0$ 또는 $z = 6$. 따라서 $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 6)$
29. xy 평면에 접하면 반지름 $=$ 중심의 z 좌표의 절댓값 $= |3| = 3$. 따라서 $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$
30. z 축 위의 점 $R(0, 0, z)$. $\overline{RA}^2 = 1+4+(z+1)^2$, $\overline{RB}^2 = 9+0+(z-3)^2$. 같다고 하면 $5+(z+1)^2 = 9+(z-3)^2 \Rightarrow 5+z^2+2z+1 = 9+z^2-6z+9 \Rightarrow 8z = 12 \Rightarrow z = \frac{3}{2}$. 따라서 $R(0, 0, \frac{3}{2})$

※ 핵심 공식: 두 점 $P(x_1, y_1, z_1), Q(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리는 $\overline{PQ} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$ 이다. 중심이 (a, b, c) 이고 반지름이 r 인 구의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 이며, 일반형 $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ 은 완전제곱식으로 고쳐 중심과 반지름을 찾는다.